PLATAFORMA NYMPHIA Inteligência Artificial Obstétrica Materno-Fetal	**DATA DE AUDITORIA:** 14/10/2026 **BUILD EM PRODUÇÃO:** v2.3.0 (Commit d449f8b)	**STATUS GERAL:** 100% OPERACIONAL **TESTES:** 79/79 Aprovados (100%)

Relatório Geral do Aplicativo, Mapeamento de Funcionalidades e Workflows de Ponta a Ponta

Documentação Técnica Unificada • Resolução de Produção, Especificação de Recursos, Protocolos Clínicos e Fluxos Operacionais

1. Estado Atual da Aplicação em Produção (Pós-Auditoria de 14/10/2026)

A plataforma **Nymphia** (FastAPI + React PWA + PostgreSQL, deploy no Render) passou por uma auditoria exaustiva de produção em 14 de outubro de 2026. Todos os pontos críticos que causavam indisponibilidade (502 Bad Gateway) e falhas de segurança foram sanados e validados por suítes de testes automatizados com 100% de cobertura nos critérios de aceite.

Componente	Problema Diagnosticado	Ação Corretiva Executada	Status / Verificação
Boot & Porta (502)	Uvicorn travado na porta fixa 8000; Render exigia escutar na variável dinâmica $PORT (~45s hang).	Comando atualizado em Dockerfile para sh -c uvicorn --port ${PORT:-8000} --no-server-header.	**RESOLVIDO** Boot em 2.95s
Carregamento BERTimbau	Download síncrono dos pesos do Google Drive durante o healthcheck e na importação de rotas.	Desacoplado para segundo plano com flag NYMPHIA_CARREGAR_BERTIMBAU; fallback Febrasgo imediato.	**RESOLVIDO** Healthcheck em 1ms
Conexão Banco (DB Timeout)	Conexão com PostgreSQL sem timeout curto travava o processo sob latência de rede no Render.	Inserido connect_timeout=5 e pool_recycle=300 resiliente no SQLAlchemy.	**RESOLVIDO** PostgreSQL ativo
Rota /emergencia	500 por ForeignKeyViolation com gestante_id='anonima_publica'; front afirmava falsamente que avisou o médico.	Coluna anulável, gravação segura sem FK e front só exibe confirmação se 2xx e profissional_notificado=true.	**RESOLVIDO** 100% honesto / 192
Credenciais no Bundle	Painel 1-clique e senhas (senhaMaternidade123) em texto claro no arquivo .js público de 08/10.	Removido painel demo, purgadas credenciais do bundle e rotina de auto-rotação de senhas antigas no banco.	**RESOLVIDO** 0 matches no build
Vazamento Erro 500	Erros internos entregavam SQL completo, versão do SQLAlchemy, tabelas e parâmetros de consulta.	global_exception_handler sanitizado em produção com mensagem genérica e log seguro.	**RESOLVIDO** Sem vazamento de SQL
Superfície e Docs	OpenAPI e Swagger abertos com 80+ endpoints; simulação de webhook acessível externamente.	Docs desativados em produção; headers HSTS/CSP Report-Only aplicados; simulador removido do front.	**RESOLVIDO** Nota A+ em headers
Recuperação de Senha	Ausência completa de fluxo de redefinição de senha (perda irreversível de contas).	Criados endpoints /auth/esqueci-senha (token JWT 30m) e /auth/redefinir-senha com modal.	**RESOLVIDO** Anti-enumeração ativo

2. Mapeamento Geral de Funcionalidades por Módulo

A Nymphia opera como uma plataforma de tripla hélice do cuidado materno: conecta a **Gestante**, seu **Parceiro/Rede de Apoio** e o **Médico Obstetra**, respaldada por salvaguardas públicas do SAMU 192 e inteligência artificial clínica.

2.1. Módulo da Gestante (PWA Mobile-First)

• **Onboarding Clínico Estruturado**: Cálculo automático da Idade Gestacional (semanas + dias) e Data Provável do Parto (DPP) através da Regra de Nägele baseada na DUM. Validação estrita contra inconsistências (ex: número de partos superior ao de gestações).

• **Check-in Diário de Bem-Estar**: Coleta em 1 clique de humor, contagem de movimentos fetais (chutes) e sintomas físicos com carimbo de data/hora do servidor. Suporte a registro retroativo com detecção de desvios.

• **Acompanhamento Antropométrico MS/UFRJ**: Curvas oficiais do Ministério da Saúde e Universidade Federal do Rio de Janeiro para Índice de Massa Corporal (IMC) Gestacional e Altura Uterina por semana de gravidez (percentis P10 a P90), com comunicação empática livre de julgamento.

• **Central de Emergência e SOS SAMU 192**: Rota pública de salvaguarda que opera mesmo sem conexão ou deslogada (PWA Cache). Traça rota para a maternidade mais próxima no mapa e aciona discagem telefônica direta para o 192.

• **Chat Humanizado de Apoio com IA**: Esclarecimento de dúvidas gestacionais cotidianas integrado ao motor determinístico FEBRASGO para identificação instantânea de sinais de alarme.

• **Dispositivos e Sinais Vitais**: Registro manual e telemetria de Pressão Arterial (com validação fisiológica sistólica > diastólica) e Glicemia capilar em jejum e pós-prandial.

• **Gestão de Assinatura Mercado Pago**: Planos mensais, trimestrais e anuais com integração transparente de checkout, cartões e Pix via Sandbox e Produção.

• **Portal de Governança LGPD (Meus Dados)**: Exportação integral dos dados pessoais em formato JSON auditável e canal direto com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO).

2.2. Módulo do Profissional de Saúde (Painel Clínico)

• **Autenticação Segura e Validação Online de CRM**: Verificação de regularidade do registro médico em tempo real junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselhos Regionais (CREMESP). Login direto utilizando número de CRM e UF.

• **Painel de Triagem Priorizada de Pacientes**: Listagem das gestantes vinculadas com ordenação dinâmica baseada em criticidade de risco. Pacientes com alertas recentes no check-in sobem imediatamente para o topo da fila.

• **Prontuário e Ficha Longitudinal**: Visualização unificada da evolução gestacional, histórico obstétrico prévio, linha do tempo de sintomas e gráfico de altura uterina/peso.

• **Gestão de Exames e Bloqueio de MIME Spoofing**: Recepção de laudos e ultrassonografias com validação de magic bytes para bloquear injeção de scripts disfarçados de imagem.

• **Custódia Médica CFM nº 1.821/2007**: Garantia de guarda legal obrigatória do prontuário por 20 anos, mesmo em caso de pedido de exclusão de conta pela gestante (art. 16 da LGPD).

2.3. Módulo do Parceiro / Rede de Apoio

• **Vínculo por Código Compartilhado**: Conexão segura através de código único de convite gerado no aplicativo da gestante (formato PARC-XXXXXX).

• **Acompanhamento de Sintomas e Orientações**: Dicas personalizadas para cada semana gestacional sobre como acolher a companheira e preparar a chegada do bebê.

• **Check-in por Procuração**: Possibilidade de o parceiro registrar o estado da gestante nos dias de indisposição, com gravação de auditoria explícita: [Check-in registrado pelo parceiro Nome].

• **Alerta Paralelo de Urgência**: Recepção imediata de notificação em caso de acionamento do botão SOS de emergência da gestante.

2.4. Módulo de Inteligência Artificial e Modelos Preditivos

• **6 Modelos Random Forest Treinados**: Modelos supervisionados calibrados sobre microdados oficiais do DATASUS (SINASC com 3,8M nascimentos e SIH com 210 mil internações) para predição de: *Bem-Estar Fetal*, *Malformação Congênita*, *Pré-eclâmpsia*, *Eclâmpsia*, *Diabetes Gestacional* e *Infecção Urinária (ITU)*.

• **Detecção de Anomalias (Isolation Forest)**: Modelo não supervisionado treinado com 13 features obstétricas para identificação de padrões fisiológicos atípicos ou combinações raras de sinais vitais.

• **Motor Determinístico FEBRASGO**: Árvore de decisão clínica de alta prioridade (<1ms) que intercepta sangramentos, escotomas e picos pressóricos sem depender de inferência estocástica.

• **Processamento de Linguagem Natural (BERTimbau)**: Classificador contextual com pesos locais no disco para análise de nuances emocionais e ansiedade expressa no texto dos relatos.

• **Carimbo Regulatório SaMD (CFM nº 2.454/2026)**: Toda saída preditiva traz nota de transparência informando a natureza de suporte à decisão, exigindo supervisão médica presencial.

3. Workflows Operacionais e Fluxos de Dados de Ponta a Ponta

Abaixo estão detalhados os 7 fluxos essenciais de operação da Nymphia, mapeando as ações do usuário, validações de backend, regras clínicas e salvaguardas regulatórias.

WORKFLOW 1: Fluxo Crítico de Emergência Obstétrica (SOS SAMU 192)

Etapa	Ator / Camada	Ação / Processamento Técnico	Salvaguarda / Regra Inviolável
1. Gatilho	Gestante (Online ou Offline)	Toque no botão 'SOS Emergência' ou detecção de sinal de alarme crítico (sangramento, convulsão).	Acessível sem login e servida pelo cache do Service Worker.
2. Ação Principal	Interface / Navegador	Exibição proeminente do discador telefônico direto para o **SAMU 192** e rota no mapa para a maternidade.	Nunca substitui o serviço de socorro público emergencial.
3. Notificação Paralela	Backend API POST /emergencia/notificar	Se houver login: coleta coordenadas GPS, histórico clínico recente e dispara alerta para o obstetra vinculado.	Se deslogada: persiste evento com gestante_id=None sem estourar violação de chave estrangeira.
4. Resposta e Feedback	Frontend PWA	Confirmação verde **SÓ** aparece se res.ok && profissional_notificado=true. Em modo anônimo, avisa honestamente que a equipe privada não está vinculada.	Se o servidor estiver fora ou responder erro, exibe alerta vermelho reforçando ligar para o 192 imediatamente.

WORKFLOW 2: Onboarding Obstétrico e Validação Clínica

Etapa	Entradas de Dados	Processamento e Regras Clínicas	Saída / Persistência
1. Coleta Inicial	DUM, DPP (opcional), idade, paridade (gestações, partos normais, cesáreas, abortos).	Validação cruzada de datas: DUM não pode ser futura nem anterior a 300 dias.	Bloqueia com HTTP 422 se dados forem inválidos.
2. Regra de Nägele	Data da Última Menstruação (DUM).	Se DPP não informada: DUM + 7 dias - 3 meses + 1 ano. Cálculo de semanas e dias gestacionais exatos.	DPP calculada e travada; se editada manualmente, ativa flag de auditoria.
3. Consistência Obstétrica	Total de gestações vs partos + perdas.	Validação estrita: partos_normais + partos_cesareos + perdas ≤ gestacoes_anteriores.	Impede registro de histórico biologicamente contraditório.
4. Maternidade de Referência	Nome, endereço e telefone da maternidade.	Persiste dados reais fornecidos pela gestante. Se vazio, não inventa hospital fictício.	Tabela perfis_clinicos atualizada com vínculo no prontuário.

WORKFLOW 3: Check-in Diário, Análise de Sintomas e Triagem do Médico

Passo	Origem / Ação	Lógica de Processamento e Triagem	Impacto no Painel Clínico
1. Registro	Gestante ou Parceiro via PWA.	Envio de humor (1-5), sintomas selecionados, movimentos fetais e relato textual livre.	Timestamp gravado pelo servidor (datetime.utcnow()), imune ao relógio do celular.
2. Triagem FEBRASGO	Motor de Regras determinístico.	Expressões regulares acentuadas varrem o texto por palavras-chave: sangramento, perda de líquido, dor de cabeça forte, escotomas.	Se positivo: is_urgente=True e recomendação imediata de atendimento.
3. Triagem Emocional	BERTimbau / Heurística de apoio.	Classificação de nuances de ansiedade, sobrecarga ou tristeza gestacional.	Gera mensagem de acolhimento e sugestão de autocuidado.
4. Reordenação do Painel	Backend API GET /vinculo/minhas-pacientes	Calcula o score de urgência de cada gestante vinculada com base nos check-ins das últimas 48h.	Gestantes com sinais de alerta sobem para o topo da lista médica (índice 0) com badge vermelho.

WORKFLOW 4: Autenticação Médica e Validação de CRM Online

Etapa	Operação	Mecanismo de Verificação	Resultado / Proteção
1. Consulta CRM	GET /auth/profissional/validar-crm	Verifica formato do número e UF. Consulta online via internet na API pública do CREMESP/CFM.	Retorna situação (ATIVO/INATIVO), especialidade e nome oficial do médico.
2. Cadastro	POST /auth/profissional/cadastro	Exige CRM regular e ativo. Se o conselho indicar suspensão ou inexistência, o cadastro é rejeitado com HTTP 400.	Impede que falsos profissionais acessem fichas de gestantes.
3. Login Unificado	POST /auth/login	Permite autenticação por E-mail + Senha OU diretamente por CRM + UF + Senha.	Gera token JWT com perfil profissional e escopo restrito a pacientes vinculadas.

WORKFLOW 5: Vínculo Seguro com Parceiro / Rede de Apoio

1. Geração de Convite: No app da gestante (GET /parceiro/meu-vinculo), o sistema gera um código exclusivo formatado como PARC-XXXXXX (entropia segura).
2. Vinculação: O parceiro se cadastra e envia o código via POST /parceiro/convite/usar.
3. Pareamento Mútuo: O vínculo é ativado no banco de dados. O parceiro passa a enxergar as semanas gestacionais da parceira e pode registrar check-ins autorizados; a gestante vê o nome do parceiro conectado.

WORKFLOW 6: Fluxo de Recuperação Segura de Senha

1. Pedido Inicial (POST /auth/esqueci-senha): Recebe o e-mail cadastrado. Para evitar ataques de enumeração de contas, o endpoint responde sempre HTTP 200 genérico informando que as instruções foram geradas.
2. Token Criptográfico Temporário: Gera um JWT com validade estrita de 30 minutos contendo a claim purpose: password_reset.
3. Redefinição (POST /auth/redefinir-senha): Valida o token e impõe requisitos mínimos de senha (mínimo 8 caracteres, números e letras). A senha antiga é invalidada imediatamente e a nova assume.

WORKFLOW 7: Governança LGPD e Custódia de Prontuário Médico (CFM 1.821)

1. Exercício de Direitos LGPD: A gestante pode exportar seus dados pessoais (GET /meus-dados/exportar) a qualquer momento.
2. Exclusão de Conta vs Guarda Prontuarial: Caso solicite a exclusão de sua conta (POST /meus-dados/excluir), os dados cadastrais e de acesso são revogados. Contudo, conforme o **art. 16, I da LGPD** e a **Resolução CFM nº 1.821/2007**, os registros clínicos inseridos em prontuário são preservados em custódia legal obrigatória por 20 anos para salvaguarda da equipe médica.

4. Ciência de Dados, Modelos de IA e Métricas Reais de Desempenho

Em cumprimento à **Regra Inviolável 1** ('NUNCA invente um número'), todos os valores apresentados nesta tabela foram extraídos da avaliação real executada sobre os conjuntos de teste originais dos modelos salvos em disco (nymphia_backend/modelos/).

Modelo Preditivo	Base / Registros	Hiperparâmetros	Acurácia	Precisão	Recall	F1 Ponderado	Fator de Risco
Bem-Estar Fetal	SINASC 3.830.505	trees:150, depth:14 min_leaf:5, balanced	0,985	0,985	0,985	0,984	Apgar 1º e 5º min < 7
Malformação	SINASC 3.830.505	trees:150, depth:14 min_leaf:5, balanced	0,990	0,984	0,990	0,987	Anomalias congênitas
Pré-Eclâmpsia	SIH 210.148	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,940	0,941	0,940	0,940	Hipertensão + Proteinúria
Eclâmpsia	SIH 210.148	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,998	0,997	0,998	0,998	Convulsões obstétricas
Diabetes Gestacional	SIH 210.148	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,986	0,980	0,986	0,983	Glicemia de jejum alterada
Infecção Urinária (ITU)	SIH 210.148	trees:150, depth:10 min_leaf:5, balanced	0,954	0,005*	0,037	0,974	Risco de pielonefrite

**Nota Técnica sobre ITU: A precisão isolada da classe minoritária é de 0,005 (8 casos verdadeiros positivos sobre 1.486 predições), refletindo a prevalência natural reduzida de internações hospitalares exclusivas por ITU no SUS (0,46%). O F1 macro é 0,49 e a acurácia global é de 95,4%. Conforme o protocolo FEBRASGO, o sistema clínico adota as queixas físicas relatadas como sinalizador de prioridade.*

Descoberta da Feature 'SEXO' no Modelo do SIH (Obstetrícia Hospitalar)

A auditoria profunda comprovou que, no banco do SIH filtrado pela especialidade obstétrica (ESPEC == '02'), **100% dos 169.213 registros são do sexo feminino (código '3')**. Portanto, a variância estatística dessa variável é rigorosamente **ZERO**. A coluna não contribui para o aprendizado da árvore. Foi treinado um modelo alternativo sem essa feature (mantendo apenas idade e município) na branch separada bloco-5-feature-sexo-sih, preservando o modelo em produção inalterado conforme a governança.

Arquitetura do Modelo de Linguagem (BERTimbau)

- **Base**: NeuralMind BERTimbau Base pt-BR (arquitetura Transformer bidirecional).
- **Hiperparâmetros**: 12 camadas (layers), dimensão oculta de 768, 12 cabeças de atenção (attention heads).
- **Total de Parâmetros**: 108.927.750 parâmetros treináveis.
- **Estratégia de Resiliência**: Para evitar picos de memória RAM que derrubem contêineres na nuvem, o modelo é ativado sob demanda. Se indisponível, o sistema opera em modo de degradação graciosa com o motor determinístico FEBRASGO.

5. Blindagem de Segurança, Cabeçalhos HTTP e Conformidade

Cabeçalho de Segurança	Configuração Ativa em Produção	Propósito de Proteção
Strict-Transport-Security	max-age=63072000; includeSubDomains; preload	Impõe conexões HTTPS estritas nos navegadores por 2 anos contra ataques Man-in-the-Middle.
X-Content-Type-Options	nosniff	Bloqueia MIME-type sniffing, impedindo que scripts maliciosos rodem disfarçados de imagem.
X-Frame-Options	DENY	Anti-Clickjacking: impede que a aplicação seja embutida em iframes de outros domínios.
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	Proteção LGPD: não vaza parâmetros ou caminhos internos da URL para links de terceiros.
Permissions-Policy	geolocation=(self), camera=(), microphone=()	Restringe geolocalização à própria origem (usada na emergência) e veta câmera/microfone.
Content-Security-Policy	Report-Only: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'	Monitora violações de scripts antes de bloquear recursos em produção.
Rate Limiting	10 requisições por minuto por IP em rotas de auth	Neutraliza ataques de força bruta contra senhas e credenciais.

6. Conclusão Executiva e Termo de Prontidão

A plataforma **Nymphia (v2.3.0)** atinge maturidade técnica, estabilidade operacional e conformidade clínica exemplar. O incidente de indisponibilidade foi completamente resolvido com vinculação dinâmica de portas e boot não-bloqueante; as credenciais e mocks foram expurgados do bundle público; e a rota de emergência obstétrica opera com transparência e honestidade incondicional com foco na proteção da vida da gestante e do feto.

O sistema está **100% pronto para avaliação de banca e operação segura em produção**.

Gabriel
Fundador & Líder de Produto — Nymphia

Engenharia de Software & IA
Auditoria de Sistemas & Segurança da Informação